RECARGA E GESTÃO TÉRMICA / AULA 01

Recarga AC e DC sem confusão

Distinguir a função do carregador de bordo e da estação.

Onde acontece a conversão

Na recarga AC, o carregador de bordo converte corrente alternada em contínua para a bateria. Na recarga DC, a conversão ocorre na estação externa. A entrada, o conector e os limites compatíveis devem ser conferidos no manual.

Não compre pela aparência

O formato do conector não é toda a especificação. Confirme padrão, aplicação e aprovação do fabricante antes de adquirir cabo ou equipamento. Potência anunciada da estação não garante que o carro receberá esse valor durante toda a sessão.

Potência e energia: kW e kWh

kW é unidade de potência; kWh é unidade de energia. Como exemplo idealizado, fornecer 7 kW durante 2 horas corresponde a 14 kWh antes de considerar perdas e variações. A escrita kW/h representa outra grandeza e não deve ser usada como sinônimo de quilowatt-hora.

EXEMPLO DIDÁTICO
Uma estação capaz de fornecer mais potência do que o veículo aceita não elimina os limites do próprio carro.

Para fixar

Na recarga AC, quem converte a energia para carregar a bateria?

A. O pneu

B. O carregador de bordo

C. O redutor

Gabarito e referências na página 4.

RECARGA E GESTÃO TÉRMICA / AULA 02

Quando a recarga não começa

Registrar evidências sem abrir o equipamento de recarga.

Observe antes de repetir

Registre mensagens do veículo e da estação, horário, nível de carga, agendamento e limite de carga configurado. Consulte o manual e o suporte da rede para a sequência de conexão e autorização.

Delimite a ocorrência

Anote se acontece em uma única estação ou em várias e se a falha aparece em AC, DC ou ambas. Essa comparação organiza o relato, sem confirmar qual componente falhou. Não use adaptadores improvisados nem insista com cabo, tomada ou conector danificados.

Exemplo internacional: Tesla Model 3

No guia Tesla consultado, azul piscando indica comunicação com a estação; verde piscando indica recarga em andamento. Verde contínua indica conclusão e vermelho indica falha. Confira a mensagem no veículo. Esse exemplo pertence ao Model 3 e não é uma tabela universal para outras marcas.

EXEMPLO DIDÁTICO
O veículo não inicia a sessão porque está programado para carregar mais tarde. Conferir a configuração é uma etapa anterior a investigar o carregador.

Para fixar

Qual informação distingue melhor a ocorrência?

A. A cor do veículo

B. Somente a marca do cabo

C. Tipo de recarga, estação e mensagem exibida

Gabarito e referências na página 4.

RECARGA E GESTÃO TÉRMICA / AULA 03

Temperatura e redução de potência

Reconhecer que limitação pode ser uma estratégia de proteção.

Temperatura importa

O sistema térmico controla a temperatura de componentes conforme a arquitetura. Alguns veículos usam circuitos de líquido; outros adotam soluções diferentes. Siga as especificações do fabricante para inspeções, fluidos e intervalos.

Registre o alerta

Uma limitação de potência ou recarga pode ter múltiplas causas. Registre condições de uso e alertas. Se houver fumaça, odor anormal ou aquecimento intenso, interrompa o uso, afaste-se e acione assistência ou emergência conforme a situação. Não abra reservatórios quentes.

Visão de sistema: Bosch

A Bosch descreve a integração de circuitos térmicos para bateria, tração e cabine, conforme o projeto. O refrigerante do ar-condicionado e o líquido de arrefecimento têm funções distintas. Uma queixa térmica deve ser investigada com base na arquitetura do modelo, sem pressupor que todos usem o mesmo circuito.

EXEMPLO DIDÁTICO
A queixa aparece em uma viagem longa e não no uso urbano. Registrar temperatura ambiente, duração e mensagens ajuda a oficina a reproduzir a condição.

Para fixar

É correto usar qualquer fluido no circuito de arrefecimento?

A. Sim

B. Não

C. Sim, se tiver a mesma cor

Gabarito e referências na página 4.

REVISÃO / REFERÊNCIAS

Conceitos para levar à oficina

Aula 1 - Recarga AC e DC sem confusão

Resposta B. O carregador de bordo realiza a conversão de AC para DC.

Aula 2 - Quando a recarga não começa

Resposta C. Esses dados ajudam a separar configuração, infraestrutura e veículo como linhas de investigação.

Aula 3 - Temperatura e redução de potência

Resposta B. A compatibilidade depende da especificação do fabricante, não da cor.

Fontes consultadas

As aulas apresentam sínteses e adaptações didáticas em português do Brasil. Referências estrangeiras não substituem manuais específicos nem requisitos brasileiros. Clique nos títulos para abrir os originais.

AFDC / Departamento de Energia dos EUA — Componentes de um elétrico - original ↗

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - original ↗

AFDC — Manutenção e segurança de veículos elétricos - original ↗

Tesla — Luzes da porta de recarga do Model 3 - original ↗

Bosch Mobility — Gerenciamento térmico - original ↗

Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Tópicos de arquitetura, baterias, recarga, autonomia e manutenção. Informações de mercado de 2023 não são tratadas como atuais.

Limites de atuação

A leitura não habilita para trabalho em alta tensão. Intervenções exigem capacitação, procedimentos do fabricante e equipamento apropriado. Os casos são exemplos didáticos e não laudos de diagnóstico. Confirme aplicação, estoque e preço de peças no fornecedor.